선택 활동

우리 동네 기온 현황 분석하기

기온 현황 분석하기 (코드)

조사 협력 개발

날씨는 우리 생활에 밀접한 영향을 주므로 우리가 사는 지역의 기후를 이해하는 것은 매우 중요하다. 내가 사는 지역의 기온 현황을 친구들과 함께 분석해 보자.

단계 1 문제 정의하기	단계 2 데이터 수집하기	단계 3 데이터 분석하기	단계 4 문제 해결하기
우리 동네 기온 현황을 분석하기 위한 문제를 정의한다.	모둠별로 우리 동네 기온 데이터를 수집한다.	정의한 문제를 기반으로 프로그래밍을 통해 데이터를 분석한다.	분석 결과를 정리하고 날씨가 우리에게 어떤 영향을 미치는지 생각해 본다.

단계 1 문제 정의하기

내가 사는 지역의 최저 기온 데이터를 수집하여 날씨 패턴을 분석해 보자. 또한 모둠별로 기온 데이터를 이용하여 분석하고 싶은 문제를 정의해 보자.

예 1월부터 2월까지 가장 추웠던 날을 탐색해 보자.

▼ 모둠원 역할

모둠원	역할	모둠원	역할

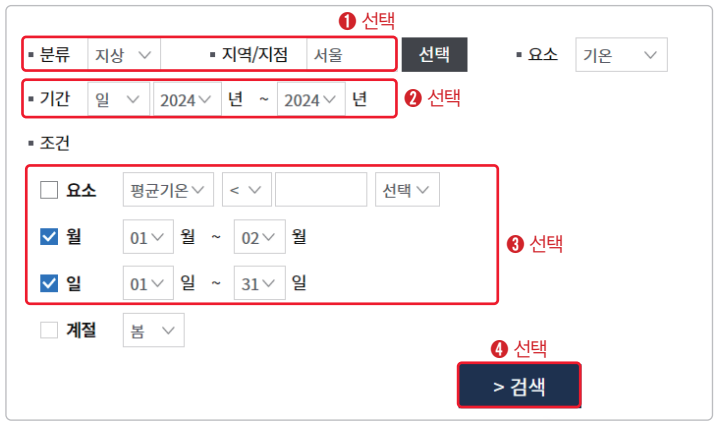
단계 2 데이터 수집하기

우리 동네 일정 기간 동안의 최저 기온 데이터를 수집한다. 우리 동네 지역/지점, 기간, 조건을 적어 보자.

(1) 기상 데이터 수집하기

① 기상 자료 개방 포털 사이트(https://data.kma.go.kr)에 접속하여 [기후통계분석] – [통계분석] – [조건별통계] 메뉴를 선택한다.

② 분류, 지역/지점, 기간, 조건 등의 항목을 입력한 후 [검색]을 클릭한다.



③ [CSV]를 클릭하여 검색 결과 데이터셋을 CSV 파일로 다운받는다.

(2) 파일 생성하기

① 스프레드시트 프로그램을 실행하여 다운로드한 기온 파일을 불러온다.

② '일시'와 '최저기온' 컬럼을 Ctrl + C를 눌러 [복사]한다.

실제 데이터는 12행부터 있어요.

12	지점번호	지점명	일시	평균기온(℃	최고기온	최고기온	최저기온(℃	최저기온시각	일교차
13	108	서울	2024-01-01	3.3	7	12:55	-0.3	4:02	7.6
14	108	서울	2024-01-02	2.9	4	14:09	2.2	6:22	2.1
15	108	서울	2024-01-03	1.8		13:20	-1.1	23:50	5.1
16	108	서울	2024-01-04	1.4	4	15:56	-3.3	7:15	8
17	108	서울	2024-01-05	5	9	14:39	1.4	23:56	7.7

'일시'를 드래그한 후 Ctrl 키를 누른 상태에서 '최저기온'을 드래그하여 선택한다.

③ 새 스프레드시트에서 Ctrl + V를 눌러 [붙여넣기]하여, '일시' 컬럼명은 'day', '최저기온(℃)' 컬럼명은 'temp'로 변경한 후, CSV 형식의 'temp.csv' 파일명으로 저장한다.

	A	B
1	day	temp
2	2024-01-01	-0.3
3	2024-01-02	2.2
4	2024-01-03	-1.1
5	2024-01-04	-3.3
6	2024-01-05	1.4
7	2024-01-06	-2.7

◀ temp.csv

단계 3 데이터 분석하기 정의한 문제를 기반으로 프로그래밍으로 데이터를 분석해 보자.

(1) 단계 2에서 수집한 데이터로 데이터프레임을 생성해 보자.

① 구글 코랩에서 'temp.csv' 파일을 업로드한다.

데이터프레임
행과 열로 구성된 2차원 데이터 구조로, 표 형식의 데이터를 처리하는 데 사용하며 판다스 라이브러리에서 제공한다.

```
01 from google.colab import files        # 파일 업로드하기
02 uploaded = files.upload()
```

실행 화면

파일 선택 temp.csv
• temp.csv(text/csv) - 995 bytes, last modified: 2024. 4. 29. - 100% done
Saving temp.csv to temp.csv

클릭하기

② 판다스(pandas)로 CSV 파일을 2차원 저장 구조의 데이터프레임(df)으로 생성한다.

```
01 import pandas as pd              # 판다스(pandas) 불러오기(별명 pd)
02 df = pd.read_csv("temp.csv")     # temp.csv 파일로 데이터프레임(df) 생성하기
03 print(df.head())                 # 데이터프레임 첫 행부터 5행까지 출력하기
```

실행 결과

```
         day  temp
0 2024-01-01  -0.3
1 2024-01-02   2.2
2 2024-01-03  -1.1
3 2024-01-04  -3.3
4 2024-01-05   1.4
```

day(일시)와 temp(최저기온(℃)) 컬럼으로 구성된 2차원 데이터프레임이다.

③ day 컬럼의 연도를 제외한 '월-일' 값만 추출해서 저장한다.

```
01 df["day"] = df["day"].str[5:] # df['day']에서 5번 인덱스부터 끝까지 값만 추출하기
02 print(df.head( ))              # df 데이터프레임의 상위 5개 행 출력하기
```

인덱스	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
값	2	0	2	4	-	0	1	-	0	1

월, 일 값만 추출하기

실행 결과

```
         day  temp
0  01-01  -0.3
1  01-02   2.2
2  01-03  -1.1
3  01-04  -3.3
4  01-05   1.4
```

(2) 1월부터 2월까지 가장 추웠던 날을 탐색해 보자.

```
01 # df 데이터프레임에서 temp(최저기온) 열의 최솟값을 찾아 일치하는 행의 day(일시) 열만 출력하기
02 df[df["temp"] == df["temp"].min()]["day"]
```

temp의 최솟값

1월 25일이 기온이 가장 낮은 가장 추운 날이었음을 알 수 있다.

실행 결과

```
22    01-23
Name: day, dtype: object
```

(3) 1월부터 2월까지 가장 따뜻했던 날을 탐색해 보자.

```
01 # df 데이터프레임에서 temp 열의 최댓값을 찾아 일치하는 행의 day 열만 출력하기
02 df[df["temp"] == df["temp"].max()]["day"]
```

1월 13일이 가장 따뜻한 날임을 알 수 있다.

실행 결과

```
44    02-14
Name: day, dtype: object
```

하나 더 알기 판다스(pandas)

판다스는 파이썬에서 데이터 조작 및 분석에 많이 활용되는 라이브러리이다. 데이터에 저장된 값들을 판다스의 다차원 데이터 구조로 변환해서 데이터 분석 작업을 한다. 판다스의 2차원 데이터 구조를 데이터프레임(dataframe)이라고 하며, 인덱스나 열 이름을 이용하여 데이터에 접근하여 값을 변경하거나 삭제할 수 있다.

열(column)

index	학번	성적
0	10101	90
1	10102	88
2	10103	57
3	10104	75

행(row)

▲ 판다스 데이터 프레임 구조

(4) 1월부터 2월 동안 최저 기온을 오름차순, 내림차순으로 정렬해 보자.

참고 데이터프레임 정렬하기

데이터프레임.sort_value(by = 열, ascending = True / False)

- by: 정렬할 열 지정
- ascending = True ← 오름차순
- ascending = False ← 내림차순

ascending을 생략하면 오름차순으로 정렬돼요.

```
# df의 temp 열값으로 오름차순 정렬하기
df.sort_values(by = "temp")
```

실행 결과

	day	temp
22	01-23	-14.0
21	01-22	-11.9
23	01-24	-11.2
7	01-08	-10.3

```
# df의 temp 열값으로 내림차순 정렬하기
df.sort_values(by = "temp", ascending = False)
```

실행 결과

	day	temp
44	02-14	8.8
49	02-19	4.2
18	01-19	4.0
34	02-04	3.7

하나 더 하기

147쪽 선택 활동 에서 생성한 데이터프레임 df를 활용하여 다음의 문제를 해결해 보자.

(1) df 데이터프레임에서 가장 추웠던 날의 기온을 찾아보자.

```
df["temp"].min()        # temp 열의 최솟값을 반환하기
```

실행 결과

-14.0

(2) df 데이터프레임 temp 열의 최솟값(-14.0)과 같으면 True, 다르면 False를 출력해 보자.

```
df["temp"] == df["temp"].min()
```

실행 결과

0 False
1 False
2 False

(3) df 데이터프레임에서 temp 열값의 최솟값(-17.3)과 일치하는 행을 찾아보자.

```
df[df["temp"] == df["temp"].min()]
```

실행 결과

	day	temp
22	01-23	-14.0

(5) 1월부터 2월 동안 최저 기온이 영상이었던 날을 탐색해 보자.

```
01  df[df["temp"] >= 0]  # df의 temp 열값이 영상인 값을 찾아 출력하기
```

실행 결과

	day	temp
1	01-02	2.2
4	01-05	1.4
17	01-18	1.4
18	01-19	4.0

최저 기온이 영상이었던 날은 4번 있었음을 알 수 있다.

(6) matplotlib.pyplot 모듈을 사용하여 x축에는 df['day'], y축에는 df['temp'] 값으로 막대그래프(bar)로 시각화해 보자.

```
01  import matplotlib.pyplot as plt
02  plt.figure(figsize = (40, 10))      # 그래프 크기의 가로세로 길이 정하기
03  plt.bar(df["day"], df["temp"])      # 막대그래프 나타내기
```

실행 결과

(7) 모둠에서 정의한 문제로 데이터 분석을 수행해 보자.

단계 4 문제 해결하기

(1) 우리 동네의 최저 기온 데이터 분석 결과를 정리해 보자.
(2) 겨울 기온의 변화가 미치는 영향에 대해 정리해 보자.

모둠 활동 평가하기

평가 요소	평가 항목	평가 점수				
문제 정의하기	프로그래밍으로 해결 가능한 구체적이고 명확한 문제를 정의하였는가?	5	4	3	2	1
데이터 수집하기	분석에 필요한 품질 높은 데이터를 적절히 수집하였는가?	5	4	3	2	1
데이터 분석하기	정의된 문제에 대한 데이터 분석을 명확하게 수행하였는가?	5	4	3	2	1
문제 해결하기	분석 결과를 명확하고 체계적으로 정리하여 문제 해결을 위한 보고서를 작성하였는가?	5	4	3	2	1
협업하기	모둠원들과의 효과적인 협업을 통해 문제를 해결하였는가?	5	4	3	2	1